

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 ReadyPrep TBP Reducing Agent

카달로그 번호 1632101, 1632101EDU, 9703632

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조사**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |       |
|----------------|-------|
| 급성 독성 - 경구     | 구분 5  |
| 피부 부식성 / 자극성   | 구분 2  |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2  |
| 생식독성           | 구분 1B |
| 특정표적장기독성(단회노출) | 구분 3  |
| 인화성 액체         | 구분 4  |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어 위험

- 유해/위험 문구  
H227 - 가연성 액체  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음  
H315 - 피부에 자극을 일으킴  
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴  
H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음  
H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

- 예방조치문구 - 예방  
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오  
P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연  
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(를) 착용하시오

- 예방조치문구 - 대응  
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오  
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
  
P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오  
P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
  
P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오  
P312 - 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오  
  
P370 + P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 건조한 모래, 소화용 분말 또는 내알코올 포말을 사용하시오

- 예방조치문구 - 저장  
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

- 예방조치문구 - 폐기  
P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성,위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성,위험성  
자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명             | 일반명 및 이명 | CAS 번호   | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-------------------|----------|----------|-------------|----------|------|------|
| 1-메틸-2-피롤리디논      | 자료 없음    | 872-50-4 | KE-25324    | 95 - 100 | -    | -    |
| Tributylphosphine | 자료 없음    | 998-40-3 | 자료 없음       | 2.5 - 5  | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.

#### 라. 먹었을 때

토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

#### 마. 기타 의사의 주의사항

##### 일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

##### 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

##### 증상

발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감.

##### 응급 처치자의 자기 방어

모든 발화원을 제거하시오. 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 개인 보호의를 착용하시오 (8항 참조). 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

## 5: 폭발 · 화재시 대처방법

#### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

##### 적절한 소화제

분말소화기. 이산화탄소 (CO2). 물 스프레이. 내알코올성 포말.

##### 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

##### 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

#### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하시오. 화재 시 물 스프레이로 탱크를 냉각시키시오.

#### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

## 6: 누출 사고시 대처방법

#### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

##### 개인 주의사항

사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 누출된 물질을 만지거나 통과하여 걸어가지 말 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

##### 기타 정보

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.

##### 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

#### 다. 정화 또는 제거 방법

##### 봉쇄 방법

위험없이 할 수 있으면 누출을 멈출 것. 누출된 물질을 만지거나 통과하여 걸어가지 말 것. 추후 폐기를 위해 누출 액체 앞쪽 멀리 제방을 쌓을 것.

##### 정화 방법

정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 독으로 막을 것. 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

##### 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

**안전취급조건** 개인 보호장비를 사용하십시오. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 국소 배기 환기를 사용할 것. 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복과 신발을 제거할 것. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

**보관 조건** 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원 (예. 점화용 불씨, 전기 모터 및 정전기) 으로부터 멀리하십시오. 적절히 라벨이 부착된 용기에 보관하십시오. 해당 국가 규정에 따라 적절히 보관하십시오. 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

**일반 위생 고려사항** 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 장비, 작업지역 및 작업복의 정기적인 세척이 권장됨. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

**작업노출기준** 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

생물학적 작업 노출 기준

| 화학물질명                     | ACGIH                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1- 메틸-2-피롤리디논<br>872-50-4 | 100 mg/L – urine (5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone)<br>– end of shift |

나. 적절한 공학적 관리

**공학적 관리** 샤워기  
세안기  
환기 시스템.

**환경 노출 관리** 자료 없음.

다. 개인 보호구

**호흡기 보호** 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

**눈 보호** 단단히 밀폐되는 안전 고글.

**손 보호** 적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.

**신체 보호** 적절한 보호의를 착용하십시오. 긴팔 의복.

## 9: 물리화학적 특성

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 액체    |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 아민    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치                  | 참조 방법    |
|-----------------------|---------------------|----------|
| 라. pH                 |                     | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | -24 ° C / -11.2 ° F |          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 사. 인화점                | 90 ° C / 194 ° F    |          |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                     |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합되지 않음         |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 270 ° C / 518 ° F   | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                     |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |          |

|        |       |
|--------|-------|
| 기타 정보  |       |
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |
| 연화점    | 자료 없음 |
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 예.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전,  
충격, 진동 등)  
열, 화염 및 스파크.

다. 피해야 할 물질  
강산. 강염기. 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질            제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.                               |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 삼키면 유해할 수 있음.  |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 자극을 일으킴 (성분에 기초함).                           |
| 증상    | 발적. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.                                                              |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 |                 |
| 급성독성 추정값 (경구)                  | 3,324.90 mg/kg  |
| 급성독성 추정값 (경피)                  | 26,190.50 mg/kg |

성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50             | 흡입 LC50                |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1- 메틸-2-피롤리디논     | = 3914 mg/kg ( Rat ) | = 8 g/kg ( Rabbit ) | > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Tributylphosphine | = 750 mg/kg ( Rat )  | -                   | -                      |

피부 부식성 / 자극성            성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성            성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성            자료 없음.

발암성            자료 없음.

**생식독성** 생식독성으로 알려진 또는 의심되는 물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명             | 조류/수생 식물                                              | 어류                                                                                                                                                            | 미생물 독성 | 갑각류                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1-에틸-2-피롤리디논      | EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =832mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =1072mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =1400mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -      | EC50: =4897mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Tributylphosphine | -                                                     | LC50: =55mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                              | -      | -                                            |

다. 생물 농축성

| 화학물질명        | 분배 계수 |
|--------------|-------|
| 1-메틸-2-피롤리디논 | -0.46 |

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

## 가. 폐기 방법

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 가. 유엔 번호            | 규제되지 않음 |
| 나. 유엔 적정 선적명        | 규제되지 않음 |
| 다. 운송에서의 위험성 등급     | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급             | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

| 화학물질명                    | 유독물질                | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|--------------------------|---------------------|------|------|-------|
| 1-메틸-2-피롤리디논             | 2014-1-700, 0.3 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음  |
| * 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음 |                     |      |      |       |

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

| 화학물질명        | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1-메틸-2-피롤리디논 | 해당됨        | 해당없음                           | 해당없음                         |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음



잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 1.5  
최종 개정일자 13-12-2024  
개정 비교 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝